

代数几何技术手册：Proj 构造与层模体系

Gemini 整理

2026 年 1 月 8 日

目录

1 Proj 构造 (The Proj Construction)	2
1.1 Proj 的定义	2
1.2 Proj 的全局截面	2
1.3 分次同态诱导的态射	2
1.4 有理态射 (Rational Maps)	2
2 相对 Proj (Relative Proj)	3
2.1 定义与输入	3
2.2 粘合构造 (Gluing)	3
3 层模体系 ($\mathcal{O}_X$-Modules)	3
3.1 包含关系概览	3
3.2 详细定义	4
3.3 直和与有趣的性质	4

1 Proj 构造 (The Proj Construction)

1.1 Proj 的定义

设 $S = \bigoplus_{d \geq 0} S_d$ 是一个 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ -分次环。令 $S_+ = \bigoplus_{d > 0} S_d$ 为 S 的**无关理想** (irrelevant ideal)。

定义 1.1 ($\text{Proj } S$)。作为集合， $\text{Proj}(S)$ 由 S 的所有**齐次素理想** $\mathfrak{p}$ 组成，且满足 $S_+ \not\subseteq \mathfrak{p}$ 。

拓扑结构： $\text{Proj}(S)$ 上的 Zariski 拓扑由闭集 $V(I)$ 定义，其中 I 是 S 的齐次理想：

$$V(I) = \{\mathfrak{p} \in \text{Proj}(S) \mid I \subseteq \mathfrak{p}\}$$

结构层 $\mathcal{O}_{\text{Proj} S}$ ：对于开集 $U \subseteq \text{Proj}(S)$ ， $\mathcal{O}_{\text{Proj} S}(U)$ 定义为局部正则函数的集合。具体地，在基本开集 $D_+(f) = \{\mathfrak{p} \mid f \notin \mathfrak{p}\}$ (其中 $f \in S_d, d > 0$) 上：

$$\mathcal{O}_{\text{Proj} S}(D_+(f)) \cong S_{(f)}$$

其中 $S_{(f)}$ 表示局部化环 S_f 中的**零次部分**，即形如 a/f^n 的元素，其中 $\deg(a) = n \cdot \deg(f)$ 。

1.2 Proj 的全局截面

性质 1.1 (全局截面)。一般来说，有一个自然的环同态：

$$\alpha : S_0 \longrightarrow \Gamma(\text{Proj}(S), \mathcal{O}_{\text{Proj} S})$$

该映射通常既不是单射也不是满射。但在几何良态情况下 (例如 S 是域 k 上的多项式环 $k[x_0, \dots, x_n]$)，这是一个同构，即全局截面就是常数 k 。

1.3 分次同态诱导的态射

设 $\phi : S \rightarrow A$ 是分次环同态 (保次)。它并不总能诱导全局定义的概型态射，而是诱导一个定义在开子集上的态射。

定义 1.2 (定义域与态射)。令 $G(\phi) = \text{Proj}(A) \setminus V(\phi(S_+)A)$ 。 ϕ 诱导出一个概型态射：

$$f : G(\phi) \longrightarrow \text{Proj}(S)$$

- **拓扑映射**：对于 $\mathfrak{p} \in G(\phi)$ ， $f(\mathfrak{p}) = \phi^{-1}(\mathfrak{p})$ 。由于 $\mathfrak{p} \in G(\phi)$ ，即 $\phi(S_+) \not\subseteq \mathfrak{p}$ ，这保证了 $\phi^{-1}(\mathfrak{p})$ 不包含 S_+ ，因而是 $\text{Proj}(S)$ 中的点。
- **层态射**：在局部上，由 $S_{(g)} \rightarrow A_{(\phi(g))}$ 给出 (其中 $g \in S_d$)。

1.4 有理态射 (Rational Maps)

如果 $G(\phi)$ 在 $\text{Proj}(A)$ 中稠密 (这通常发生在 ϕ 是单射或者是多项式环之间的特定映射时)，则 ϕ 定义了一个从 $\text{Proj}(A)$ 到 $\text{Proj}(S)$ 的**有理态射** (Rational Map)：

$$f : \text{Proj}(A) \dashrightarrow \text{Proj}(S)$$

例 1.1 (线性投影)。考虑包含映射 $\phi : k[x, y] \rightarrow k[x, y, z]$ 。此时 $\phi(S_+)A = (x, y)A$ 。定义域为 $\mathbb{P}_k^2 \setminus \{[0 : 0 : 1]\}$ 。这定义了一个从 $\mathbb{P}^2$ 到 $\mathbb{P}^1$ 的投影，点 $[0 : 0 : 1]$ 是未定义点 (基点)。

2 相对 Proj (Relative Proj)

相对 Proj 将射影构造推广到了基概型 X 上，构造出 X 上的一族射影空间（或射影概型）。

2.1 定义与输入

定义 2.1 (相对 Proj 的输入). 令 X 为一个概型。输入是一个**拟凝聚分次** $\mathcal{O}_X$ -代数层 $\mathcal{S}$:

$$\mathcal{S} = \bigoplus_{d \geq 0} \mathcal{S}_d$$

其中:

- $\mathcal{S}_0 = \mathcal{O}_X$ (通常假设, 或者是 $\mathcal{O}_X$ 的商)。
- $\mathcal{S}_1$ 是一个有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模 (如果要是局部有限型射影态射)。
- $\mathcal{S}$ 由 $\mathcal{S}_1$ 局部生成。

2.2 粘合构造 (Gluing)

$\mathbf{Proj}(\mathcal{S})$ 的构造是通过在 X 的仿射覆盖上进行普通的 Proj 构造并粘合得到的。

1. 取 X 的一个仿射开覆盖 $\{U_i = \mathrm{Spec}(A_i)\}$ 。
2. 在每个 U_i 上, 限制层 $\mathcal{S}|_{U_i}$ 对应一个分次 A_i -代数 $S_i = \Gamma(U_i, \mathcal{S})$ 。
3. 构造仿射概型上的射影概型 $P_i = \mathrm{Proj}(S_i)$ 。
4. 显然有一个自然的态射 $\pi_i : P_i \rightarrow U_i$ 。
5. **粘合**: 利用局部化性质, 这些 P_i 在重叠区域 $U_i \cap U_j$ 上是相容的, 因此可以沿着这些交集粘合成一个全局概型 $Y = \mathbf{Proj}(\mathcal{S})$ 。

最终得到一个自带结构态射 $\pi : \mathbf{Proj}(\mathcal{S}) \rightarrow X$ 的概型。

3 层模体系 ($\mathcal{O}_X$ -Modules)

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为一个环若空间 (例如概型)。

3.1 包含关系概览

自由模 $\subset$ 局部自由模 $\subset$ 凝聚模 $\subset$ 拟凝聚模 $\subset$ 任意 $\mathcal{O}_X$ -模

注: 凝聚模的包含关系通常要求 X 是局部诺特概型 (*Locally Noetherian*)。

3.2 详细定义

定义 3.1 (自由模 (Free Module)). 同构于 $\bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_X$ 的层。即结构层的直和。

定义 3.2 (局部自由模 (Locally Free)). $\mathcal{F}$ 是局部自由的, 如果 X 有开覆盖 $\{U_i\}$, 使得 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 是 U_i 上的自由模。

- 如果每个 U_i 上的秩 (生成元个数) 为有限整数 n , 则称为秩为 n 的**向量丛**。
- 秩为 1 的局部自由层称为**可逆层** (Invertible Sheaf) 或**线丛**。

定义 3.3 (拟凝聚模 (Quasi-coherent)). $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的, 如果它局部上是自由模的**余核**。即对于任意仿射开集 $U = \text{Spec} A$, 存在正合列:

$$\mathcal{O}_U^{\oplus J} \rightarrow \mathcal{O}_U^{\oplus I} \rightarrow \mathcal{F}|_U \rightarrow 0$$

直观上, 拟凝聚模对应于 A -模 $\widetilde{M}$ 。它是代数几何中“好”的模类。

定义 3.4 (凝聚模 (Coherent)). $\mathcal{F}$ 是凝聚的, 如果: 1. $\mathcal{F}$ 是**有限型**的 (局部由有限个截面生成)。
2. 对于任意开集 U 和任意有限生成的子模 $\mathcal{O}_U^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{F}|_U$, 其核 (kernel) 也是有限型的。

在诺特概型上: $\mathcal{F}$ 是凝聚的 $\iff$ 局部上存在有限展示:

$$\mathcal{O}_U^{\oplus m} \rightarrow \mathcal{O}_U^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{F}|_U \rightarrow 0$$

即它对应于有限生成 A -模。

3.3 直和与有趣的性质

性质 3.1 (直和的性质). • **拟凝聚模**: 对任意 (包括无限) 直和封闭。

$$\text{若 } \mathcal{F}_i \in \text{Qcoh}(X), \text{ 则 } \bigoplus_{i \in I} \mathcal{F}_i \in \text{Qcoh}(X).$$

这是拟凝聚模范畴的一个重要性质 (具有 AB5 性质)。

- **凝聚模**: 对有限直和封闭, 但对无限直和不封闭。
反例: 考虑 $X = \text{Spec}(k[t])$ 。 $\mathcal{O}_X$ 是凝聚的。考虑无限直和 $\mathcal{F} = \bigoplus_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_X$ 。这对应于多项式环 $k[t]$ 的无限个副本的直和。这不是一个有限生成模, 因此不是凝聚层。
- **有趣的推论**: 凝聚层的对偶 $\text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X)$ 也是凝聚的 (在诺特概型上)。但拟凝聚层的对偶不一定是拟凝聚的 (除非是局部自由等好情况), 通常需要取“拟凝聚化”函子。